□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

תחשיב הפסוקים: תחשיב הפסוקים

- **תחשיב הפסוקים**: תחשיב הפסוקים הוא תחשיב הפסוקים הפשוט ביותר:
  - תחשיב הפסוקים: תחשיב הפסוקים, תחשיב הפסוקים, תחשיב הפסוקים, וכו'.
  - תחשיב הפסוקים: תחשיב הפסוקים ($\mathbb{N}$), תחשיב הפסוקים ($\mathbb{Z}$), תחשיב הפסוקים ($\mathbb{Q}$), תחשיב הפסוקים ($\mathbb{R}$).
- **תחשיב הפסוקים**:
  - תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים.
  - תחשיב הפסוקים: $A = \{7, 12, 3\}$.
  - תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים, וכך תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים.
- **תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים**:
  - $a \in A$: תחשיב הפסוקים a תחשיב הפסוקים A.
  - $b \notin A$: תחשיב הפסוקים b תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים A.
- **וכך תחשיב הפסוקים**: תחשיב הפסוקים $\forall x \in A\,(\alpha)$ תחשיב הפסוקים $\forall x\,(x \in A \to \alpha)$, וכן $\exists x \in A\,(\alpha)$ תחשיב הפסוקים $\exists x\,(x \in A \wedge \alpha)$.

- **תחשיב הפסוקים**: תחשיב הפסוקים $x \in A$ תחשיב הפסוקים וכך הוא תחשיב הפסוקים A. תחשיב הפסוקים, תחשיב הפסוקים $a \in A$, תחשיב הפסוקים A-ב.
- **תחשיב**:
  - $S = \{\pi, \{-3\}\}$ תחשיב
  - $\pi \in S$, $\{-3\} \in S$
  - $-3 \notin S$
- **תחשיב תחשיב הפסוקים**:
  - תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים תחשיב הפסוקים (תחשיב הפסוקים S, תחשיב הפסוקים C, ו-$R(s,c)$: "s תחשיב ב-c"):

$$\forall s \in S\,(\exists c \in C\,(R(s,c)))$$

  - תחשיב $\forall x \in A\,(\alpha(x))$ תחשיב:
    - "תחשיב x תחשיב A, תחשיב $\alpha(x)$ תחשיב."

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□

יחסים בין קבוצ□ | קבוצ□ מוכרו□ | □גילים פ□ורים□ | פעולו□ על קבוצו□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ □□□□□ה | פעולו□ אונריו□ □

הפרדוקס של ראסל

- הפרדוקס: נגדיר את הקבוצה R להיות קבוצת כל הקבוצות שאינן איבר של עצמן: $R = \{A \mid A \notin A\}$
- השאלה: האם R איבר של עצמה? כלומר, האם $R \in R$?
- הסתירה:

1. אם $R \in R$:
   - אז R חייבת לקיים את התנאי להשתייכות ל-R, שהוא $R \notin R$.
   - קיבלנו $R \in R$ וגם $R \notin R$ - .
2. אם $R \notin R$:
   - אז R מקיימת את התנאי להשתייכות ל-R, ולכן $R \in R$.
   - קיבלנו $R \notin R$ וגם $R \in R$ - .

BARBER WHO SHAVES ALL WHO DO NOT SHAVE THEMSELFS

- מסקנה: לא כל אוסף של איברים המוגדר על ידי תנאי הוא "קבוצה" במובן המתמטי.
- חשיבות הפרדוקס עבורנו: תמיד עדיף להגדיר תת-קבוצות של קבוצה נתונה, ולהיזהר מהגדרות המכמתות על "אוסף כל הקבוצות."

גרא ויי□ □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 4 / 64 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצו□ | קבוצו□ מוכרו□ | □רגילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצו□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ ה□□□□ □□□□□ | פעולו□ אונריו□ □

Comprehension מול Replacement: משתנים קשורים

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 8.1 ↗ 8.2

- הפרדה **(Comprehension):** בוחרים איברים מתוך קבוצה נתונה:

$$\{\, x \in A \mid \varphi(x) \,\}$$

- המשתנה הקשור x מופיע ל-"|".
- A ופרמטרים נוספים ב-φ הם משתנים .
- דוגמה: ב-$\{\, x \in S \mid R(x,c) \,\}$ המשתנה x קשור, ו-c חופשי.
- שייכות: $y \in \{\, x \in A \mid \varphi(x) \,\} \iff y \in A \wedge \varphi(y)$

- תבנית **(Replacement):** מפעילים תבנית על כל איברי קבוצה:

$$\{\, f(x) \mid x \in A \,\}$$

- המשתנים הקשורים מופיעים ל-"|".
- אפשר גם כמה משתנים קשורים.
- שייכות: $y \in \{\, f(x) \mid x \in A \,\} \iff \exists x \in A\, (y = f(x))$

- שינוי ש□ של משתנה קשור אינו משנה את הקבוצה: $\{\, x \in A \mid \varphi(x) \,\} = \{\, z \in A \mid \varphi(z) \,\}$, $\{\, f(x) \mid x \in A \,\} = \{\, f(z) \mid z \in A \,\}$.

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 5 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצות | קבוצות מוכרות | תרגילים פתורים | פעולות על קבוצות | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ ה□□□□□ | פעולו□ אוניר□ □

יחס השוויון בין קבוצות

- **סימון השוויון (=):** מסמן זהות בין שני עצמים מתמטיים. $A = B$ מציין ש-A ו-B הם אותו אובייקט.
- **שוויון קבוצות :**
  - לכל שתי קבוצות A, B: הן שוות אם ורק אם יש להן בדיוק את אותם האיברים.
  - הגדרה פורמלית:

$$A = B \iff \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

- **אי-שוויון קבוצות :**
  - לכל שתי קבוצות A, B: הן שונות אם ורק אם קיים איבר שנמצא באחת מהן אך לא בשנייה.
  - הגדרה פורמלית (שלילת הגדרת השוויון):

$$A \neq B \iff \exists x ((x \in A \land x \notin B) \lor (x \notin A \land x \in B))$$

A
1
2
3
A = B
3
1
2
B

אותם איברים — אותה קבוצה

גרא ויי□ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 6 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצ□ · קבוצ□ מוכרו□ · □רגילים פ□ורים · פעול□ על קבוצ□ · הוכחו□ לאו□ו המשפט · קבוצ□ ה□□□□□ · פעול□ אוניו□ □

הבהרה: משמעות השוויון

- הבהרה כללית על שוויון במתמטיקה:
  - כאשר אומרים ששני עצמים שווים (נניח $a = b$), הכוונה שהם אותו עצם ממש.
  - למשל, אם a ו- b הם מספרים, אז $a = b$ פירושו ש-a ו-b אותו מספר בדיוק.
  - באותו אופן, אם A ו-B הן קבוצות, אז "A שווה ל-B" (כלומר $A = B$) פירושו ש-A ו-B היא אותה הקבוצה.
- תכונות השוויון :
  - רפלקסיביות: לכל קבוצה A, מתקיים $A = A$.
  - סימטריות: לכל שתי קבוצות A, B, אם $A = B$, אז $B = A$.
  - טרנזיטיביות : לכל שלוש קבוצות A, B, C, אם $A = B$ וגם $B = C$, אז $A = C$.

LIVE
LIVE

גרא ויי□ · מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות · 7 / 64 · 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□ יחסים בין קבוצו | קבוצ□ מוכרו□ | □רגילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצו□ | הוכחו□ לאו□ המשפט | קבוצ□ה□□□□ □□□□□ | פעולו□ אוניו□

יחס ההכלה

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 8.3 ↗ 8.4

- לכל שתי קבוצות S, T, נאמר ש-S ב-T, ונ□מן זאת $S \subseteq T$, אם כל איבר של S הוא גם איבר של T.
- הגדרה פורמלית:

$$S \subseteq T \iff \forall x (x \in S \to x \in T)$$

- ביטויי□ נרדפי□:
  - S מוכלת ב-T
  - S חלקית ל-T
  - S תת-קבוצה של T
- הערה על מינוח:
  - לעיתים משתמשים בביטוי "T מכילה את S" כדי לציין $S \subseteq T$.
  - אנו נימנע מכך, כי ניתן להבין זאת בטעות כ-$S \in T$, וזה עלול לבלבל.

גרא ויי□ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 9 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצו□ ○○●○○○○ | קבוצ□ מוכרו□ ○○ | □רגילים פ□ורים ○○○○○○○○○○○ | פעול□ על קבוצ□ ○○○○○○○○○○ | הוכח□ לאו□ו המשפט ○○○○○ | קבוצ□ ה□□□□□ ○○○○○○○○○○ | פעול□ אוניו□ □ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○ | ○○○○

שלילת יחס ההכלה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 8.5

- **הגדרה:** לכל שתי קבוצות A, B, נאמר ש-A אינה מוכלת ב-B, ונסמן $B \not\subseteq A$, אם קיים איבר ב-A שאינו נמצא ב-B.

$$A \not\subseteq B \iff \exists x(x \in A \land x \notin B)$$

- **פיתוח מההגדרה:**
  - $A \not\subseteq B$ היא שלילה של $A \subseteq B$, כלומר $\neg\forall x\,(x \in A \to x \in B)$.
  - לפי שלילת כמת כולל: $\exists x\,(\neg(x \in A \to x \in B))$.
  - לפי שלילת גרירה: $\exists x(x \in A \land x \notin B)$.

- **דוגמה:** עבור $A = \{\{3,4\}, 2, 3\}$
  - $\{2,3\} \subseteq A$ (כי $2 \in A$ וגם $3 \in A$).
  - $\{3,4\} \not\subseteq A$ (כי $4 \in \{3,4\}$ אבל $4 \notin A$).
  - $\{3,4\} \in A$ (כי הקבוצה $\{3,4\}$ היא איבר ב-A).
  - $\{2,3\} \notin A$ (כי הקבוצה $\{2,3\}$ אינה איבר ב-A).

A
B
x

$x \in A$, אבל $x \notin B$

לכן $A \not\subseteq B$

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 10 | 11/11/2026

[illegible]

[illegible] 8.6 :[illegible]

- [illegible]: A, B, C [illegible] $A \subseteq B$ [illegible] $B \subseteq C$ [illegible], $A \subseteq C$.

$$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \rightarrow A \subseteq C$$

[illegible]:

1. A, B, C [illegible] $A \subseteq B$ [illegible] $B \subseteq C$.
2. [illegible] $A \subseteq C$, [illegible] A [illegible] C.
3. [illegible] x [illegible] A, [illegible] $x \in A$.
4. [illegible] $A \subseteq B$, [illegible] $x \in B$.
5. [illegible] $B \subseteq C$, [illegible] $x \in C$.
6. [illegible] $x \in A$ [illegible] $x \in C$, [illegible] $A \subseteq C$.

[illegible]

[illegible] "[illegible]" [illegible]

[illegible] (או [illegible]): [illegible]

[illegible] x [illegible]

יחסים בין קבוצו □ ○○○○○○○ | קבוצ□ מוכרו □ ○○ | □רגילים פ□ורים ○○○○○○○○○○○ | פעולו□ על קבוצו□ ○○○○○○○○○ | הוכחו□ לאו□ו המשפט ○○○○○ | קבוצ□ □□□□ה □□□□□ ○○○○○○○○○ | פעולו□ אונריו □ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○ | ○○○○

שוויון והכלה □ו-כיוונית

תרגול א□נטראקט□ב□: 8.7 ↗

- הטענה: לכל שתי קבוצות A, B (לאו דווקא שונות), מתקיים $A = B$ אם ורק אם A מוכלת ב-B וגם B מוכלת ב-A.
- ניסוח פורמלית:

$$\forall A, B(A = B \iff (A \subseteq B \land B \subseteq A))$$

- הוכחה:
  - הטענה היא שקילות לוגית, ולכן נוכיח שני כיוונים :
    - כיוו □ ראשו□ ($\Rightarrow$):
      - נניח $A = B$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות , $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - מכאן נובע $\forall x(x \in A \to x \in B)$, כלומר $A \subseteq B$.
      - וגם $\forall x(x \in B \to x \in A)$, כלומר $B \subseteq A$.
      - לכן, $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
    - כיוו □ שני ($\Leftarrow$):
      - נניח $A \subseteq B \land B \subseteq A$.
      - מההנחה $A \subseteq B$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in A \to x \in B)$.
      - מההנחה $B \subseteq A$, לפי הגדרת הכלה, נובע $\forall x(x \in B \to x \in A)$.
      - משתי הגרירות יחד, נקבל $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$.
      - לפי הגדרת שוויון קבוצות , זה שקול ל-$A = B$.

גרא וי□ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 12 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצות · קבוצות מוכרות · תרגילים פתורים · פעולות על קבוצות · הוכחו□ לאו□ו המשפט · קבוצ□ ה□□□□ · פעולות אונריו□

הקבוצה הריקה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 8.8

- **הקבוצה הריקה:** נגדיר קבוצה, שנסמנה $\emptyset$, שאין לה איברים כלל.

$$\forall x (x \notin \emptyset)$$

- **טענה:** לכל קבוצה A מתקיים $\emptyset \subseteq A$.
- **הוכחה (בדרך השלילה):**

1. נניח שקיימת קבוצה X_0 כך ש-$\emptyset \nsubseteq X_0$.
2. לפי שלילת ההכלה, זה אומר שקיים איבר x כך ש-$x \in \emptyset \wedge x \notin X_0$.
3. אבל קיום $x \in \emptyset$ סותר את הגדרת הקבוצה הריקה.
4. לכן, ההנחה שגויה, ו-$\emptyset$ מוכלת בכל קבוצה.

- **יחידות הקבוצה הריקה:**
  - לכל שתי קבוצות R, S, אם שתיהן ריקות, אז $S \subseteq R$ וגם $R \subseteq S$.
  - מהכלה דו-כיוונית נובע $R = S$. לכן, יש רק קבוצה ריקה אחת.

∅

אין בקבוצה אף איבר

גרא וייס · מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות · 64 / 13 · 11/11/2026

□□□□□□□□ - □□□□□□□□ □□□□□□□

- □□□□□□□□ □□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□
$\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{N}$	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
$\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$	$\mathbb{Z}$	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
$\{\frac{m}{n} \mid n \neq 0,\ m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{Q}$	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
$\{\lim_{n\to\infty} q_n \mid q_0, q_1, \ldots \in \mathbb{Q}\}$	$\mathbb{R}$	□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

- □□□□□ □□□□□□□□□: □□ □□□□□□□□□□ □□ $\mathbb{N}$ □-1; □□□ □□□□□□ □□□□ ;1-□ □□□□□□ □-0.

יחסים בין קבוצו□ | קבוצ□ מוכרו□ | □רגילים 9 □ורים | פעולו□ על קבוצ□ | הוכחו□ לאו□ המשפט | קבוצ□ ה□□□□□ | פעולו□ אונריו□

מערכת לתרגול עצמי של מה שלמדנו בשיעור

- קישור: easylean.cs.bgu.ac.il/#lesson2
- השבוע השני במערכת עוקב אחרי ההרצאה, בארבע יחידות: קבוצות והכלה (יחידה 8, כולל הגדרה בהפרדה ובתבנית), פעולות על קבוצות (יחידה 9), קבוצת הַחֶזְקָה ופעולות אונריות (יחידה 10), וחלוקות (יחידה 11).
- הוכחת הכלה: "יהי $x \in A$ ... ולכן $x \in B$"; שוויון : שתי הכלות; שייכות לקבוצה שמוגדרת בפעולה: "לפי ההגדרה".
- בכל שלב בונים את ההוכחה בעצמכם, ומקבלים בדיקה מיידית ורמזים.

שבוע ראשון: קשרים, כמתים ומבני הוכחה
שבוע שני: קבוצות
משוב
יחידה 8 - קבוצות והכלה
יחידה 9 - פעולות על קבוצות
יחידה 10 - קבוצת הַחֶזְקָה ופעולות אונריות
יחידה 11 - חלוקות
מהלכי הוכחה
בדוק הוכחה

יחידה 8 - קבוצות והכלה — שלב 1/8: קבוצה לפי הפרדה

מעבר ישיר לשלב: 1/8 — קבוצה לפי הפרדה

המטרה: a ∈ {x ∈ A | P(x)}

הנחות פתיחה: a ∈ A, P(a)

בנו כאן את ההוכחה:

קבוצות: הגדרה לפי הפרדה

ניסוח מלא של הטענה: לכל קבוצה A, לכל תנאי P על איברים ולכל איבר a, אם a ∈ A וגם P(a), אז a ∈ {x ∈ A | P(x)}.

קבוצה היא אוסף של עצמים, ו־`x ∈ A` אומרת ש־x *שייך* ל־A. ביחידות 8–10, הנושאים של השבוע השני, נוכיח טענות על קבוצות בכלים של השבוע הראשון.

בדרך כלל מגדירים קבוצה באמצעות תנאי. *הפרדה* בוחרת מתוך קבוצה נתונה A את האיברים שמקיימים תנאי P: `{x ∈ A | P(x)}`. המשתנה x קשור, ו־A חופשית. איבר שייך לקבוצה כזאת אם ורק אם הוא שייך ל־A ומקיים את התנאי: `y ∈ {x ∈ A | P(x)} ⟺ y ∈ A ∧ P(y)`.

כאן נתון ש־a ∈ A ושהתנאי P מתקיים על a, ועלינו להוכיח ש־a שייך לקבוצה. את השייכות לקבוצה פותחים לפי ההגדרה שלה, בבלוק "לפי ההגדרה, ? פירושו מה שההגדרה אומרת": בוחרים בו את טענת השייכות, והוא כותב מה היא אומרת ומה נשאר להוכיח.

עצמים

a

הנחות

מצב ההוכחה

המצב בסוף ההוכחה. לחצו על מהלך כדי לראות את המצב לפניו ואחריו.

מה יש לנו ביד

קבוצות: A

עצמים: a

a ∈ A

P(a)

מה נשאר להוכיח

a ∈ {x ∈ A | P(x)}

גרא ויי□ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 15 / 64 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

[illegible]: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

[illegible]:

1. [illegible], [illegible] [illegible].
2. [illegible] $\emptyset$ [illegible]: $\emptyset \in \{\emptyset\}$ ([illegible]).
3. [illegible], $\emptyset \notin \emptyset$ ([illegible]).
4. [illegible]: [illegible], [illegible].

[illegible]: [illegible] [illegible]
[illegible].

[illegible].

[illegible].

[illegible].

[illegible]: $\{\emptyset\} \neq \{\{\emptyset\}\}$ — [illegible] ’ל [illegible])

[illegible]:

1. [illegible] $\{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$-ל [illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].
2. [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□ יחסים בין קבוצו□ ○○○○○○○ | קבוצו□ מוכו□ □ ○○ | □רגילים פ□ורים ○○○●○○○○○○ | פעולו□ על קבוצו□ ○○○○○○○○○○ | הוכחו□ לאו□ המשפט ○○○○○ | קבוצ□ ה□□□□ □□□□□ ○○○○○○○○○○○○ | פעולו□ אונרי□ □ ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○ ○○○○

אפיון הכלה ממש — הכיוון $(\Longleftarrow)$

טענה: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $(A \subseteq B \wedge \exists b \in B\ (b \notin A)) \iff A \subsetneq B$.

הוכחה:

1. נניח $A \subseteq B$ וקיים $b \in B$ כך ש-$b \notin A$. ← הנתון.
2. האיבר b שייך ל-B ואינו שייך ל-A, ולכן $A \neq B$ ← לפי הגדרת אי-שוויון: איבר שנמצא באחת בלבד.
3. מ-$A \subseteq B$ ו-$A \neq B$ נובע $A \subsetneq B$. ∎ ← הגדרת הכלה ממש.

גרא ויי□ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 22 / 64 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

[illegible] $\emptyset \subsetneq A$ [illegible] $A \neq \emptyset$ [illegible] :A [illegible]

[illegible]:

1. [illegible] $A \neq \emptyset$. → [illegible].
2. [illegible] A [illegible] $\emptyset \subseteq A$. → [illegible].
3. [illegible], [illegible] $\emptyset \neq A$. → [illegible].
4. [illegible] $\emptyset \subseteq A$ [illegible] A-[illegible] $\emptyset \neq A$, [illegible] $\emptyset \subsetneq A$. ■ → [illegible].

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

יחסים בין קבוצות ○○○○○○○ | קבוצות מוכרות ○○ | תרגילים פתורים ○○○○○○○○○○○ | פעולות על קבוצות ○○○○○○○○● | הוכחות לאו ו המשפט ○○○○○ | קבוצות ○○○○○○○○○ | פעולות אונריות ○○○○○○○○○○○○○ | ○○○ | ○○○○

פעולות על קבוצות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.1 ↗ 9.2

לכל שתי קבוצות A, B, הפעולות הבאות מוגדרות כך:

- **איחוד** $(\cup)$: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לפחות לאחת מהקבוצות.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

- **חיתוך** $(\cap)$: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לשתי הקבוצות.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

- **הפרש** $(\setminus)$: הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים לקבוצה הראשונה אך לא לשנייה.

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

- **הפרש סימטרי** (Δ): הקבוצה שמכילה את כל האיברים השייכים בדיוק לאחת מהקבוצות.

$$A \Delta B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$$

גרא ויי | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 26 / 64 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצ□ · קבוצ□ מוכרו□ · □רגילים פ□ורים · פעולו□ על קבוצ□ · הוכחו□ לאו□ המשפט · קבוצ□ ה□□□□□□□□□ · פעולו□ אוניריו □

□וגמה: $A = \{1, 2, \emptyset\}$, $B = \{1, \{2\}\}$, $C = \{3, \emptyset\}$

- [illegible] ($\cup$): [illegible].
  - $A \cup B = \{1, 2, \emptyset, \{2\}\}$
  - $A \cup C = \{1, 2, \emptyset, 3\}$
- [illegible] ($\cap$): [illegible].
  - $A \cap B = \{1\}$
  - $A \cap C = \{\emptyset\}$
  - $B \cap C = \emptyset$. [illegible], [illegible].
- הפרש ($\setminus$): לוקחים את איברי הקבוצה השמאלית ומוציאים את איברי הקבוצה הימנית.
  - שימו לב: בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.
  - $A \setminus B = \{2, \emptyset\}$
  - $B \setminus A = \{\{2\}\}$

A
B
2
1
{2}
∅
3
C
A B

גרא ויי □ · מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות · 64 / 27 · 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

יחסים בין קבוצ□ ○○○○○○○
קבוצ□ מוכר□ ○○
□רגילים פ□ורים ○○○○○○○○○○○
פעול□ על קבוצ□ ○○○○○●○○○
הוכח□ לאו□ המשפט ○○○○○
קבוצ□ ה□□□□□ ○○○○○○○○○
פעול□ אונרי□ □ ○○○○○○○○○○○○○
○○○ ○○○○

זהויות של פעולות על קבוצות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 9.4 ↗ 9.5 ↗ 9.11

לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים:

אידמפוטנטיות:

- $A \cup A = A$
- $A \cap A = A$

פעולות ע□ הקבוצה הריקה:

- $A \cup \emptyset = A \setminus \emptyset = A$
- $A \cap \emptyset = A \setminus A = \emptyset$

חוק החילוף (קומוטטיביות):

- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cap B = B \cap A$

חוק הקיבוץ (אסוציאטיביות):

- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

חוק הפילוג (דיסטריבוטיביות):

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

חוקי דה מורגן:

- $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

נוכיח את אסוציאטיביות □איחוד ואת כלל ד□ מורגן □ראשון כדוגמאות □דרכי הוכחה. שאר הזהויות לתרגול עצמי, גם במערכת התרגו□. בכל □ז□ויות מותר ל□שתמש בבוחן ובמבחן.

גרא וי□ □
מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות
64 / 29
11/11/2026

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□ □□□□□

□□□□□: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ □□□□□□□ A, B, C □□□□□□□ □□□□ :□□□□□.

□□□□□□ $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$:

1. $x \in (A \cup B) \cup C$ □□□□ □□□□.
2. $x \in A \cup B$ □□ $x \in C$ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□

יחסים בין קבוצו□ | קבוצו□ מוכרו□ | □גילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצו□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ ה□□□□□ □□□□□ | פעולו□ אונריו□ □

דוגמה למשפטים הקשורים להכלה והוכחתם

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.1 ↗ 9.2

לכל שתי קבוצות A, B: $A \subseteq A \cup B$.

1. יהי $x \in A$.
2. אז $x \in A \vee x \in B$.
3. לכן, לפי הגדרת $\cup$, $x \in A \cup B$, כנדרש.

לכל שתי קבוצות A, B: $A \cap B \subseteq A$.

1. יהי $x \in A \cap B$.
2. לפי הגדרת $\cap$, $x \in A$ וגם $x \in B$.
3. לכן $A \cap B \subseteq A$.

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 31 | 11/11/2026

יחסים בין קבוצו□ · קבוצ□ מוכרו□ · □רגילים פ□ורים · פעולו□ על קבוצו□ · הוכחו□ לאו□ המשפט · קבוצ□ ה□□□□□ · פעולו□ אונריו□

הכלה וריקות ההפרש

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 9.6 ↗ 9.7

טענה: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $A \subseteq B \iff A \setminus B = \emptyset$.

- ($\Rightarrow$) נניח $A \setminus B = \emptyset$.
  - יהי $x \in A$. נניח בשלילה ש-$x \notin B$.
  - אז $x \in A \wedge x \notin B$, כלומר $x \in A \setminus B = \emptyset$.
  - (לקבוצה הריקה אין איברים). לכן $x \in B$.
  - הראינו $A \subseteq B$.
- ($\Leftarrow$) נניח $A \subseteq B$.
  - נניח בשלילה שקיים $x \in A \setminus B$.
  - אז $x \in A$, ומ-$A \subseteq B$ נקבל $x \in B$.
  - אבל גם $x \notin B$ (הגדרת ההפרש) - .
  - לכן אין איבר ב-$A \setminus B$, כלומר $A \setminus B = \emptyset$.

תרגיל מדגים תבנית כללית להוכחת שקבוצה ריקה: כדי להוכיח $S = \emptyset$, מניחים שקיים איבר $x \in S$ ומגיעים לסתירה. מכאן שאין בקבוצה איברים, ולכן היא ריקה.

גרא ויי□ · מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות · 64 / 32 · 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□-□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

□ 9.11 :□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□: □□□□ □□□□ □□□□□□□ ,A, B, C □□□□□□□ □□□□□ □□□□ $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

□□□□□□ $A \setminus (B \cap C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$:

1. □□□□ $x \in A \setminus (B \cap C)$. □□□□□□□ □□□□□□□□ ,$x \in A$ □□□□ $x \notin B \cap C$.
2. □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□:
   □□□□□ □□□□□□□: $x \notin B$.
   □□□□□ □□□□□ x □□□□□ ,$x \in A \setminus B$ □□□□□ ,$x \in A$□□ □□□□□ □□□□□
   .□□□□□
   □□□□□ □□□□: $x \in B$.
   □□□□□ □□□□□□□□ ,$x \in B \cap C$ □□□□□□□ □□□□ ,$x \in C$ □□□□□.
   .□□□□□ □□□□□ □□□□□ x □□□□□ ,$x \in A \setminus C$ □□□□ .$x \notin C$ □□□□
3. □□□□ □□□□□ x □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□.

□□□□□□ $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cap C)$:

1. □□□□ $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
2. □□□□□□□ □□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□:
   □□□□□ □□□□□□□: $x \in A \setminus B$.
   ,$x \notin B \cap C$ □□□□ .$x \notin B$ □□□□ $x \in A$,□□□□□□ □□□□□□□□
   .$x \in A \setminus (B \cap C)$ □□□□□□
   □□□□□ □□□□: $x \in A \setminus C$.
   ,$x \notin B \cap C$ □□□□ .$x \notin C$ □□□□ $x \in A$,□□□□□□ □□□□□□□□
   .$x \in A \setminus (B \cap C)$ □□□□□□
3. □□□□ □□□□□ x □□□□□ □□□□ □□□□□. □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□.

□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□-□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ ,□□□□□□□□ □□□□□ $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$: ■

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □

יחסים בין קבוצ□ | קבוצ□ מוכו□ □ | □רגילים פ□ורים | פעול□ על □קבוצ | הוכחו□ לאו□ המשפט | קבוצ□ ה□□□□ | □ פעול□ אונרי□

קבוצת ה□□□□

תרגול א□נטראקט□בי: ↗ 10.1 ↗ 10.2

הגדרה: קבוצת ה□□□□ של A, המ□ומנת $\mathcal{P}(A)$, היא הקבוצה שאיבריה הם כל תת־הקבוצות של A.

$$\mathcal{P}(A)=\{X\mid X\subseteq A\}\qquad \text{כלומ□: } X\subseteq A \iff X\in\mathcal{P}(A).$$

A = {1, 2}
2
1
בוחרים אילו איברים לקח □
לכל איב□: לבחו□ או לא לבחו□
←
תת־קבוצה ש□ A
היא איבר ש□ $\mathcal{P}(A)$
$\mathcal{P}(A)$
כל איב□ כאן הוא קבוצה בפני עצמו
נאסוף את כ□ תתי־הקבוצות ש□ A.
הפעלת האנימציה
השלב הבא
התחלה מחדש

קבוצת ה□□□□ □יא פעולה אונרי □: □קלט □וא קבוצ□ אחת; □פלט □וא קבוצ□ של קבוצות.

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 40 | 11/11/2026

[illegible]

[illegible]: 10.1 10.2

[illegible]: [illegible] $\mathcal{P}(\emptyset)$ [illegible]-$\mathcal{P}(\{\emptyset\})$?

[illegible]:

1. $\mathcal{P}(\emptyset)$:
   - [illegible] $\emptyset$ [illegible]-$\emptyset$ [illegible] $\emptyset$ [illegible] ([illegible] $\emptyset \subseteq \emptyset$).
   - [illegible]: $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$
2. $\mathcal{P}(\{\emptyset\})$:
   - [illegible] $\{\emptyset\}$ [illegible].
   - [illegible]-[illegible] [illegible] $\{\emptyset\}$ [illegible]:
     - [illegible]: $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$
     - [illegible]: $\{\emptyset\} \subseteq \{\emptyset\}$
   - [illegible]: $\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

יחסים בין קבוצ□ □ | קבוצ□ מוכרו□ | □רגילים פ□ורים | פעול□ על קבוצ□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ ה□□□□ □□□□□ | פעולו□ אונרי□ □
○○○○ ○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○○○○○●○○ ○○○○○○○○○○○○○ ○○○

קבוצת ה□□□□ □□□□ $\mathcal{P}(S)$ - כלי אינטראקטיבי

{1,2,3,4}

|S| = 4 |□(S)| = 16

קבוצת ה□□□□ □□□□:

{ }	{ 1 }	{ 2 }
{ 2 ,1 }	{ 3 }	{ 3 ,1 }
{ 3 ,2 }	{ 3 ,2 ,1 }	{ 4 }
{ 4 ,1 }	{ 4 ,2 }	{ 4 ,2 ,1 }
{ 4 ,3 }	{ 4 ,3 ,1 }	{ 4 ,3 ,2 }
{ 4 ,3 ,2 ,1 }		

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 42 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □

יחסים בין קבוצ□ | קבוצ□ מוכרו□ | □רגילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצ□ | הוכחו□ לאו□ המשפט | קבוצ□ ה□□□□ | פעולו□ אוניו□ □

מתי קבוצת ה□□□ה שומרת על איחו□?

↗ 10.7
↗ 10.6
:□ב□נטראקטי□ תהגול א
B
A
X
B
A
X
$X \subseteq A \subseteq B$
$X \subseteq B$

טענה: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ אם ורק אם $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

הכיוון "א□" של השקילות: נניח $A \subseteq B$. נוכיח את השוויון באמצעות הכלה דו-כיוונית .

- כיוון □אשון (⊆):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$
  - מכיוון ש - $A \subseteq B$ מתקיים $A \cup B = B$
  - לכן $X \in \mathcal{P}(B)$.
  - לכן $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
- כיוון שני (⊇):
  - יהי $X \in \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.
  - נחלק לשני מק□ים
  - $X \in \mathcal{P}(A \cup B) \Leftarrow X \subseteq A \subseteq A \cup B \Leftarrow X \in \mathcal{P}(A)$.
  - $X \in \mathcal{P}(A \cup B) \Leftarrow X \subseteq B \subseteq A \cup B \Leftarrow X \in \mathcal{P}(B)$.
  - בכל מק□ה: $X \in \mathcal{P}(A \cup B)$.
  - שימו לב: בכיוון זה לא השתמשנו בהנחה $A \subseteq B$, ולכן תמיד $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$.
- משתי □□כלות מתקבל □שוויון . מחילופיות □איחוד , □□וכח□ תקפ□ גם ב□נח□ $B \subseteq A$. ∎

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 47 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□

יחסים בין קבוצ□ · קבוצ□ מוכרו□ · □רגילים פ□ורים · פעול□ על קבוצ□ · הוכח□ לאו□ן המשפט · קבוצ□ ה□□□□ □□□□ · פעול□ אונרי □

□וגמאות לאיחו□ וחיתוך אונריים

איחוד : אוספים את כל האיב□ים

$$\mathcal{A}=\{A_1,A_2,A_3\}$$

A_1
1
2
3
A_2
2
4
A_3
3
5
$\bigcup\mathcal{A}$

האיב□ים נשא□ים בקבוצות המקו□ ונאספים גם לאיחוד

$$\bigcup\mathcal{A}=\cdots$$

חיתוך : משאי□ים את המשותף

$$\mathcal{F}=\{C,D,H\}$$

C
D
H
12

מתחילים בכל הצו□ות

$$U$$

הפעל□ת האנימציה

הש□ב הבא

באיחוד : שייך לפחות לאחת · בחיתוך : שייך לכולן

גרא ויי □ · מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות · 64 / 50 · 11/11/2026

[illegible]

[illegible]

- [illegible] $X = \{\{1,3\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3\}\}$:$\bigcap X = \emptyset$, $\bigcup X = \{1,2,3,6,7\}$.
- [illegible] $Y = \{\{1,3,7\},\{2,3,7\},\{1,2,6,7\},\{3,7\}\}$:$\bigcap Y = \{7\}$, $\bigcup Y = \{1,2,3,6,7\}$.

[illegible]

[illegible] $\bigcup \emptyset = \emptyset$ [illegible], [illegible] $\bigcap \emptyset$; [illegible].

[illegible]

[illegible] A :[illegible] $\bigcup\{A\} = \bigcap\{A\} = A$. [illegible]: $\bigcup\{\emptyset\} = \bigcap\{\emptyset\} = \emptyset$.

[illegible]

[illegible] A, B [illegible] $\bigcup\{A,B\} = A \cup B$ [illegible] $\bigcap\{A,B\} = A \cap B$.

[illegible]

[illegible] A :[illegible] $\bigcap \mathcal{P}(A) \subseteq \bigcup \mathcal{P}(A)$.

[illegible].

יחסים בין קבוצ □ | קבוצ□ מוכרו□ | רגילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצ□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ ה□□□□ | פעולו□ אונריו □

איך מוכיחים שייכות לאיחו □/חיתוך אונרי , ומה נותנת הנחת שייכות

תרגול א□נטראקט□ב□: ↗ 10.8 ↗ 10.9

להוכיח $a \in \bigcup X$:

- □□י □ים □ □□ : קבוצה מ□וימת $A \in X$, ומראים ש-A $a \in A$.

להוכיח $a \in \bigcap X$:

- לוקחים $A \in X$, ומראים ש-A $a \in A$.
- שלילות:
  - $a \notin \bigcup X \iff \forall A \in X\ (a \notin A)$
  - $a \notin \bigcap X \iff \exists A \in X\ (a \notin A)$
- טעות נפוצה: להחליף בין "קיים" ל"לכל". זכרו : $\bigcup$ הולך עם , $\bigcap$ הולך עם .

מההנחה $a \in \bigcup X$:

- מקבלים שקיימת $A \in X$ עם A $a \in A$.
- אנחנו נותני □ לה ש□, אבל לא בוחרי□ אותה - אין לנו שליטה מי היא.

מההנחה $a \in \bigcap X$:

- מותר להציב: A $a \in A$ לכל $A \in X$ - כל אחת שנוח לנו.

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 52 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

יחסים בין קבוצו□ □ | קבוצ□ מוכרו□ □ | □רגילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצ□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ ה□□□□ | פעולו□ אונריו□ □

שתי הנחות שייכות לאיחו□ □ — שני ע□ים

□כן אוסף קבוצות X ו□כן שני איברים a, b. אם $a \in \bigcup X$ וגם $b \in \bigcup X$, אז:

- קיימת קבוצה $S \in X$ כך ש-$a \in S$.
- קיימת קבוצה $T \in X$ כך ש-$b \in T$.

נותנים לכל □ד שם משלו. אין ל□סיק ששני □עדים □ם אות□ קבוצ□.

X
S
1
T
2

$\bigcup X = \{1, 2\}$

דוגמה: אין קבוצה אח□ באוסף המכילה א□ שניהם

ניקח $X = \{\{1\}, \{2\}\}$, $a = 1$ ו-$b = 2$.

אז $\bigcup X = \{1, 2\}$, ולכן $1 \in \bigcup X$ וגם $2 \in \bigcup X$.

- עבור 1, □□ד □יחיד □וא $S = \{1\}$.
- עבור 2, □□ד □יחיד □וא $T = \{2\}$.

בדוגמ□ זו $S \neq T$, ואין $R \in X$ □מכיל□ גם את 1 וגם את 2.

המסקנה: □עדים עשויים ל□יות שווים או שונים; לכן נותנים ל□ם שמות S, T ולא מניחים שוויון ביני□ם.

גרא ויי □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 54 | 11/11/2026

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

יחסים בין קבוצו□ ○○○○○○○ | קבוצו□ מוכרו□ ○○ | □רגילים פ□ורים ○○○○○○○○○○○ | פעולו□ על קבוצו□ ○○○○○○○○○ | הוכחו□ לאו□ו המשפט ○○○○○ | קבוצ□ ה□□□□□ ○○○○○○○○○○○ | פעולו□ אונריו□ □ ○○○○○●○○○○○○○ | ○○○ | ○○○○

תרגיל לדוגמה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 10.10

- הוכיחו או הפריכו:
- לכל שתי קבוצות לא ריקות (של קבוצות) X, Y אם $X \subseteq Y$ אז $\bigcap Y \subseteq \bigcap X$.
- הוכחה:
  - נניח כי $X \subseteq Y$ ויהי כaשהוא כך ש $a \in \bigcap Y$.
  - כדי להוכיח $a \in \bigcap X$, תהי $A \in X$.
  - מאחר ו-$X \subseteq Y$ הרי ש $A \in Y$.
  - מההנחה $a \in \bigcap Y$ מותר להציב כל קבוצה ב-Y, ונבחר את A: לכן $a \in A$.
  - מאחר ש-A שרירותית, $a \in \bigcap X$.
  - שימו לב: כשהאוסף , החיתוך . כיוון ההכלה מתהפך.

גרא וייס □ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 56 / 64 | 11/11/2026

[illegible]

- [illegible]:
  - [illegible] X, Y [illegible] $X \subsetneq Y$ [illegible] $\bigcap Y \subsetneq \bigcap X$.
- [illegible]:
  - [illegible].
  - [illegible], [illegible], [illegible].
  - [illegible], [illegible].
  - [illegible] X, Y [illegible] $X \subsetneq Y$-[illegible] $\neg(\bigcap Y \subsetneq \bigcap X)$.
  - [illegible]: $\neg(\bigcap Y \subsetneq \bigcap X) \equiv \neg(\bigcap Y \subseteq \bigcap X \wedge \bigcap Y \neq \bigcap X) \equiv \bigcap Y \not\subseteq \bigcap X \vee \bigcap Y = \bigcap X$
  - [illegible]: $X = \{\{1\}\}, Y = \{\{1\}, \{1,2\}\}$.
  - [illegible] $X \subsetneq Y$ [illegible] $\bigcap Y = \{1\} \cap \{1,2\} = \{1\} = \bigcap X$.
  - [illegible]: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]: $\emptyset$, [illegible], [illegible], [illegible].

יחסים בין קבוצו□ | קבוצו□ מוכרו□ | □רגילים פ□ורים | פעולו□ על קבוצו□ | הוכחו□ לאו□ו המשפט | קבוצ□ □□□□ה□□□□□ | פעולו□ אונריו□

טענה: קיום ויחי□ות של האיחו□ האונרי

הסטודנטי□: ״האיחוד הוא הקבוצה הקטנה ביו□ר המכילה א□ כל הקבוצו□.״

□מרצ□: ״מכילה את כולן״ — וגם מוכלת בכל קבוצה אח□ת שמכילה את כולן.

״קטנה״ ו״גדולה״ — ביחס להכלה.

□טענ□ □פורמלית: לכל קבוצה X של קבוצות, קיימת קבוצה U המקיימת:

1. מכילה □א כולן

$$\forall S \in X\ (S \subseteq U)$$

2. הקטנה ביו□ר לפי הכלה

$$\forall T\ \left[(\forall S \in X\ S \subseteq T) \rightarrow U \subseteq T\right]$$

הוכחה לעיון עצמי — לא נעבו□ על פ□טיה בכיתה

קיום: נגדיר $U = \bigcup X$. □כ□ $S \in X$, כ□ איבר ש□ S שייך □־U, ו□כן $S \subseteq U$. אם T מכי□ה כ□ $S \in X$ ו־ $a \in U$, קיימת $S \in X$ כך ש־ $a \in S$. □כן $a \in T$, ומכאן $U \subseteq T$.

יחידות: אם U_1, U_2 מקיימות את שני התנאים, תנאי 1 עבור U_1 ותנאי 2 עבור U_2 נותנים $U_2 \subseteq U_1$. באופן סימטרי $U_1 \subseteq U_2$, ו□כן $U_1 = U_2$.

גרא ויי□ | מבוא לקבוצות ולפעולות בוליאניות | 64 / 58 | 11/11/2026

חלק ב': יחסים ופונקציות על קבוצות כלליות

הגדרה: יחס שקילות על קבוצה A הוא יחס $R \subseteq A \times A$ שהוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.

דוגמה: יחס השוויון $=$ על כל קבוצה — כל איבר שקול רק לעצמו.

דוגמה: יחס הקונגרואנטיות מודולו n על $\mathbb{Z}$ — $a \equiv b \pmod{n}$ אם $n \mid (a-b)$.

משפט: יחס שקילות על A מגדיר חלוקה של A לקבוצות זרות לא-ריקות, ולהפך.

הוכחה: יהי R יחס שקילות על A. לכל $a \in A$ נגדיר $[a] = \{x \in A : aRx\}$. נראה ש-$[a] = [b]$ אם ורק אם aRb. אם aRb ו-bRx אז aRx מטרנזיטיביות, ולכן $[b] \subseteq [a]$. באופן סימטרי $[a] \subseteq [b]$. אם $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ אז קיים x עם aRx ו-bRx, ומכאן aRb ו-$[a] = [b]$. לכן כל שתי מחלקות שוות או זרות. כיסוי A נובע מכך ש-$a \in [a]$ לכל a.

הגדרה: יהי X אוסף של תת-קבוצות של A. נאמר ש-I הוא **אידיאל** של X אם:

1. $I \in X$ ו-$I \neq \emptyset$.
2. לכל $S \in X$ ולכל $T \subseteq A$, אם $T \subseteq S$ אז $T \in X$.

דוגמה: $X = \{S \subseteq \mathbb{N} : |S| < \aleph_0\}$ הוא אידיאל של $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

משפט: יהי X אוסף של תת-קבוצות של A. אז $I = \bigcap X$ הוא אידיאל של X אם ורק אם $I \in X$ ולכל $S \in X$ מתקיים $I \subseteq S$.

הוכחה: נניח ש-I אידיאל. אז $I \in X$ ו-$I \neq \emptyset$. יהי $S \in X$. לכל $a \in I$ מתקיים $a \in S$ כי $I \subseteq S$. לכן $I \subseteq S$. להפך, נניח $I \in X$ ולכל $S \in X$ מתקיים $I \subseteq S$. אם $T \subseteq I$ אז לכל $S \in X$ מתקיים $T \subseteq S$, ולכן $T \in X$. לכן I אידיאל.

משפט: יהי X אוסף של תת-קבוצות של A. אם I_1, I_2 הם אידיאלים של X כך ש-I_1 הוא 1 איברי, אז $I_1 \subseteq I_2$ או $I_2 \subseteq I_1$. אם I_2 הוא 2 איברי אז $I_1 \subseteq I_2$. אם I_1 הוא 2 איברי אז $I_2 \subseteq I_1$. אם I_1, I_2 הם 2 איברי אז $I_1 = I_2$.

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □

$X = \mathcal{P}(A)$ [illegible]

[illegible] X [illegible] A, [illegible]:

1. $X = \mathcal{P}(A)$.
2. [illegible]:
   - [illegible]: $\bigcup X = A$.
   - [illegible]: $\forall x \in A\ (\{x\} \in X)$.
   - [illegible]: [illegible] $\mathcal{Y}$, [illegible] $\mathcal{Y} \subseteq X$ [illegible] $\bigcup \mathcal{Y} \in X$.
3. [illegible]:
   - $\forall S \in X\ (S \subseteq A)$
   - $A \in X$
   - [illegible]: [illegible] S, T [illegible] $T \in X$ [illegible] $S \subseteq T$ [illegible] $S \in X$

- $(1 \Rightarrow 2)$:
  - [illegible] $X = \mathcal{P}(A)$ [illegible] $\bigcup X = A$.
  - [illegible] $x \in A$, [illegible] $\{x\} \subseteq A$ [illegible] $\{x\} \in \mathcal{P}(A) = X$.
  - [illegible] $\mathcal{Y} \subseteq X = \mathcal{P}(A)$ [illegible] $S \in \mathcal{Y}$ [illegible] $S \subseteq A$ [illegible] $\bigcup \mathcal{Y} \subseteq A$ [illegible] $\bigcup \mathcal{Y} \in \mathcal{P}(A) = X$.
- $(2 \Rightarrow 3)$:
  - [illegible] $S \in X$, $S \subseteq \bigcup X = A$.
  - [illegible] $\mathcal{Y} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ [illegible] $\mathcal{Y} \subseteq X$ [illegible] $\bigcup \mathcal{Y} = A \in X$.
  - [illegible] $T \in X$ [illegible] $S \subseteq T$-[illegible] $S \subseteq A$, [illegible] $S = \bigcup \{\{x\} \mid x \in S\} \in X$ [illegible] (induction + [illegible]).
- $(3 \Rightarrow 1)$:
  - [illegible] $S \in X$, $S \subseteq A$.
  - [illegible] $S \subseteq A$, $S \in X$ ([illegible] $A \in X$, [illegible]).
  - [illegible] $X = \mathcal{P}(A)$.

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□